

SECTION 13061-C 無塵室天花板施工規範

1.0 一般說明

1.1 本規範書說明無塵室天花板工程相關設備及施工方面的要求。

1.2 規範書內之“廠家”係指本工程之承包商；“業主”係指台灣美光記憶體股份有限公司。

2.0 工程範圍 本工程涵蓋一切主體工程及附屬建物等，經圖示為無塵室天花板之設計、製造、加工、組裝、測試及交貨至工地，並負責完成現場安裝及測試，直至一切功能符合法規及本規範相關要求為止；除另有敘述外，所有必須之裝備、人力、材料、施工品質及保固期間之維修服務皆須由廠家負責，且不得要求額外費用。

2.1 一般規定

A. 考量保養維護之便利性與一致性，採用尺寸：1200 mm x 1200 mm 鋁擠型 Ceiling Grid 及天花板支架。各空間盲板採用 2mm 四摺厚之抗靜電烤漆鋼板，天花板及盲板須可支撐維修人員重量及走動。

B. 每塊盲板安裝後，四邊摺邊需另加裝防滑壓制片，避免人員在盲板上作業時，造成天花板移位脫落，壓制片型式需符合業主要求。

C. 天花板設計時須有一有效的輔助懸吊鋼構架，以支撐整體天花板及設備之重量，此輔助懸吊鋼構架須具有水平調整之功能。

D. T-Grid 交叉中心點提供專設開孔以供消防撒水頭、探測器、照明配線、監視器、及溫濕度監測器穿管使用。

E. Ceiling Grid 應搭配消防灑水配管且符合 FM 認證。應為消防灑水頭認證

F. 天花板系統安裝時須以雷射水平儀量測水平並作調整。只有鵬宇有

G. 所有天花板格柵必須有高度組裝彈性，水平及垂直方向高度擴充性、延伸性，並可輕易搭配附屬功能之延伸安裝。

H. 天花板系統數量及種類如數量表所示。

3.0 品質管制

- 3.1 Ceiling-grid 骨架為鋁合金 Al-Mg-Si 鍛鍊用合金符合 AA6063 之規格，耐蝕性高、強度強、不易變形。
- 3.2 Ceiling-grid 盲板面材應為鍍鋅抗靜電烤漆鋼板，並且為無輻射污染之鋼板。標準尺度之活動盲板應均可互換。
- 3.3 Ceiling-grid 之鋁擠型需能承受每點 800kgf 以上之抗拉強度；其懸吊系統需經測試，並符合單點抗拉最大負荷為 1500kgf。
- 3.4 水平調整懸吊及 T 型懸吊螺絲等需為碳鋼製造，並經鍍鋅防銹處理。鋁擠型接頭之底層需經鉻酸鹽防蝕處理，整體結構需附強度測試報告。
- 3.5 本工程廠家應出具二年之保固書，保固期間如發現因材料或施工不良，以致影響其效用時，廠家應無償負責修正或拆除重做。

雙點吊

4.0 材料送審作業

- 4.1 廠家應按圖面規定，提交施工計畫書、大樣圖、樣品及材料規格之試驗報告，經業主核准後，始得施工。
 - 4.2 材料進場時，廠家應提供原廠證明以供業主查驗，施工者應為原製造廠商之合格施工者，其證明應送工程師審查。
 - 4.3 提送下列諸物以憑審核：送審實物 Ceiling-grid 須和甲方要求之產品相同，尺寸如太大得以原實物尺寸依照比例縮小送審，並附出廠證明書。
 - 4.4 測試報告：材料進場或完工後，應提供獨立公正之學術機構測試報告給業主以便審核及驗收。
- 5.0 材料之儲存、搬運 所有材料在搬運時，均應輕取輕放、用力均勻、不得任意拖拉，致使材料如因搬運受損或儲存不當須重新更換，不得做為施工之材料。

6.0 材料

- 6.1 Ceiling-grid 之骨架材料應為鋁合金表面陽極處理，為 Al-Mg-Si 鍛鍊用合金，符合

AA6063 規格，不易彎曲變形，熔融溫度範圍為 600-650℃。

- 6.2 Ceiling-grid 之骨架接合處分別為十字型接頭，牆角之 L 型接頭，牆邊之 T 型接頭，材質為鋅合金，經由「拉伸測試」，將十字型接頭施於負荷至十字型接頭破壞為止，最大破壞負荷為 1000kg 以上。
- 6.3 Ceiling-grid 之盲板面材為 2.0mm 厚鍍鋅抗靜電烤漆鋼板，盲板強度 120 kg/m²；變形量 < 2mm。底板為比照日本工業規格(JIS)SGCC 之規定，塗裝型式正面二塗二烤膜厚 18-20μm。背面：一塗一烤，膜厚 3-5μm。
- 6.4 Ceiling-grid 之盲板可配合空調出風口、FFU、燈具之尺寸量身訂做，亦可配合消防灑水頭，防煙設備及喇叭視尺寸大小現場開孔收邊。
- 6.5 Ceiling-grid 之懸吊系統材料為 3 分螺桿、方型調整座、膨脹壁虎、螺絲、螺帽等為主之構成素材，亦可搭配高腳鋼為共同吊點同步施工。
- 6.6 天花板支架須能承受 FFU, Lighting, Automation Transport System, Ionizer, Diffuser Plate, blank panel, DCC 等之荷重及支撐維修人員重量，並可行走。為配合上述之要求，天花板系統：
Uniform Load 需能(至少)承重 250 kg/m²；Point Load：在短邊(800 mm)之中心點承重 200 kg，在長邊(1500 mm)之中心點需承重 150 kg 時，AMHS、OHS、OHT Load 350kg/point (1.2M)，變形量不得超過 ≥ 0.1mm；
以上需檢附公証證明文件。
- 6.7 Ceiling Grid 系統之尺寸容許誤差範圍：T-grid 長度 ≤ 800 mm，誤差容許 = ± 0.08mm；T-grid 長度 ≥ 800 mm，誤差容許 = ± 0.1 mm。
- 6.8 盲板(厚 2 mm)採摺邊加強型，在維修人員行走、作業時，不可有倒塌，變形之情況發生。盲板採用同隔間等級之抗靜電烤漆鋼板誤；尺寸差容許 = ± 1 mm，平坦度要符合 JIS141。
- 6.9 天花板系統安裝時須以雷射水平儀量測水平並作調整，並以對稱佈置方式，由 FAB 之中央往東西兩面佈置，水平 Ceiling Grid 中心點需要高架地板中心點對齊。
- 6.10 CEILING GRID 表面陽極處理相關規格 CNS 規定膜厚 ≥ 10μm 以上，表面硬度不得低於 web ≥ 12°。
- 6.11 所有天花板系統需接地(每 10m²)。
- 6.12 天花板系統材料強度及安裝方式需耐震符合設備耐震規範(Section 01000-Attachment)說明之要求並檢附計算書，在此震度下不可有倒塌，變形之情況發生。

- 6.13 Blanc 荷重測試：在中央 20cmx20cm 之面積上荷重 250kg 測試 (1) 彎曲變形量 (2) 荷重移除之永久變形。(此項依據 ITRI 實際測試報告出爐, 由業主參考, 另定核可之變形量數據)

7.0 施工過程

7.1 施工前之準備作業：

- A. 施工前應先繪製施工詳圖送工程師認可。
- B. 檢查現場尺寸與施工詳圖是否相符。
- C. 檢查 Ceiling-grid 之懸吊系統是否已安裝妥當，位置正確，隨時可用。
- D. 配合無塵室工程中各項施工時程。

7.2 施工步驟：依照施工大樣圖及有關手冊準確裝設組配件，牢固連成一體。

- A. Ceiling Grid 懸吊系統須調整至使完成後差須調整至完成面每 3m 不超過±1.6mm，且整個房間不超過±2.5mm，每一支大 T 骨架須有一組懸吊系統吊荷。
- B. Ceiling Grid 骨架組合之接縫須緊密，細縫不得超過 0.5 公厘。
- C. Ceiling Grid 盲板應待骨架及懸吊系統組合完成，並且確定尺寸與施工圖是否相符，待工程師確認無誤後，盲板使得蓋上。
- D. 竣工完成後之 Ceiling Grid，不論整體或任一單塊盲板，均不得振動或移動。

7.3 施工中應注意事項：

- A. 高架作業須做好安全防護措施。
- B. 每一位施工人員均須依照勞工安全衛生法規規定施工。
- C. 施工中應遵守無塵室工程之規定。

8.0 清理與維護

8.1 清理：完工前應將天板上用吸塵器清理乾淨，去除雜物，現場之廢料須徹底清除乾淨。

維護：驗收前盲板應盡量避免非相關施工人員在盲板上通行，及任意將盲板掀開。

- END -